Pharmacologie des antihypertenseurs — Résumé

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (32 pages) ; prise de notes (32 pages)
Périmètre	Cours entier (mécanismes d'action et classes). Les effets indésirables font l'objet d'un cours séparé.

Légende : **bleu gras** = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

I. Introduction : HTA, complications, équations (d.3-7)
II. Diurétiques : néphron, 3 sites (d.8-9)
III. Calcium et antagonistes calciques (d.10-14)
IV. Système sympathique : β-, α-bloquants, centraux (d.15-21)
V. Système rénine-angiotensine : IEC, ARA II (d.22-26)
VI. Repères, synthèse, efficacité comparée (d.27-32)

[Insistance d'un intervenant] **DCI à connaître**, pas les noms de spécialités.

I. HTA et équations

Mots-clés : PAS > 140 ou PAD > 90 mmHg ; 3 consultations sur 3-6 mois ; HTA essentielle 90 % ; HTA secondaire 10 % ; Conn ; phéochromocytome ; sténose de l'artère rénale ; coarctation ; complications (OMS 1993) ; PAM = QC × RPT ; QC = FC × VES ; RPT = (8/π)ηL/r⁴ ; volémie ; FML vasculaire ; systèmes régulateurs

- **HTA : PAS > 140 OU PAD > 90 mmHg**, confirmées sur **3 consultations (3-6 mois)**.
- **90 % essentielle** ; 10 % secondaire (surrénales, rein, coarctation, endocrine, iatrogène). FDR : âge, surpoids, sel, tabac, alcool.
- Complications : cerveau (AIT, AVC), œil (fond d'œil), **rein** (protéinurie → IR), cœur (HVG, angor, IDM, IC), artères (athérome, anévrisme, thrombose).
- **[Insistance d'un intervenant]** **PAM = QC × RPT** ; **QC = FC × VES** ; **RPT = (8/π)ηL/r⁴** (**r⁴ ++**, η et L constantes). 3 cibles : VES, FC, vasodilatation.

II. Diurétiques

Mots-clés : salidiurétiques ; inhibition de la réabsorption du Na+ ; anse de Henlé ; furosémide ; hydrochlorothiazide ; spironolactone ; tube contourné distal ; aldostérone ; hyperaldostéronisme réactionnel ; hypokaliémie ; hyperkaliémie ; association thiazidique + anti-aldostérone ; échangeur Na+/Ca2+

- **Inhibiteurs spécifiques de la réabsorption du Na+** → fuite hydrosodée → ↓ volémie.
- **Anse (furosémide)** : médullaire, **30 % du Na+**, très puissant ; urgences, IC, **seul utilisable en IR avancée** ; hyperaldostéronisme → **hypokaliémie** (brutale).
- **Thiazidique (hydrochlorothiazide)** : corticale, 5-10 %, **traitement de base de l'HTA** ; hypokaliémie progressive.
- **Anti-aldostérone (spironolactone)** : tube distal, < 5 %, effet modeste, **hyperkaliémiant**.
- **[Insistance d'un intervenant]** **Thiazidique + anti-aldostérone** : ↑ fuite sodée, kaliémie neutre.
- Effets : ↓ volémie (aigu) ; **vasodilatation** (chronique, échangeur Na+/Ca2+).

III. Antagonistes calciques

Mots-clés : canaux voltage-dépendants ; canaux de fuite ; calcium-induced calcium release ; 10^{-3} / 10^{-5} / 10^{-7} M ; phase 2 plateau ; cellule nodale ; pente de dépolarisation ; sélectivité ; dihydropyridines ; nifédipine ; vérapamil ; diltiazem ; effets réflexes ; baroréflexe

- Ca2+ : **10^{-3} extra, 10^{-5} contraction, 10^{-7} repos**. Entrées : canaux VOC, fuite, relargage du RS. Sorties : 2 pompes + échangeur Na+/Ca2+.
- Cellule rapide : phase 0 (Na+), **phase 2 plateau = Ca2+ = contraction**, phase 3 (K+). **Cellule nodale** : dépolarisation lente par Ca2+ → règle la FC.
- **[Vigilance] in vitro tous sont vasodilatateurs, inotropes − et chronotropes − ; la sélectivité n'existe qu'in vivo.**
- **DHP (nifédipine, « -dipine »)** : sélectifs vasculaires → vasodilatation ++ → **baroréflexe** → tachycardie et inotrope + (effets réflexes).
- **Vérapamil, diltiazem** : non sélectifs → **bradycardie, inotrope −** + vasodilatation → agissent sur les 3 paramètres. Aussi indiqués dans l'angor.

IV. Système sympathique

Mots-clés : noradrénaline (neuromédiateur) ; adrénaline (hormone) ; α2 présynaptique ; β2 présynaptique ; β1 cardiaque ; α1 vasoconstriction ; β2 vasodilatation ; rénine ; baroréflexe ; cardiosélectivité ; ASI ; propranolol ; pindolol ; aténolol ; acébutolol ; carvédilol ; labétalol ; prazosine ; clonidine ; méthyldopa ; rilménidine ; imidazolines

- **[Vigilance] NA = neuromédiateur (pré + post) ; A = hormone (post seulement).**
- Pré : **α2 ↓ NA** (feed-back −), **β2 ↑ NA**. Post : cœur **β1** (chrono + et inotrope +) ; artérioles **α1 vasoconstriction** / β2 vasodilatation ; rein **β1 → rénine**.
- **Baroréflexe** : ↑ PA → sinus carotidien et crosse aortique → NTS → vasodilatation + bradycardie.
- **β-bloquants** : 2 propriétés = **cardiosélectivité** et **ASI**. Tableau : **propranolol / pindolol / aténolol / acébutolol**.
- Effets : ↓ FC (majeur), inotrope − discret, blocage β2 vasculaire (vasoconstriction), **↓ rénine (effet essentiel)**. Vasodilatateurs : carvédilol, labétalol, nébivolol (NO), céliprolol.
- **α-bloquants** : α1 (prazosine) → vasodilatation ; α2 → ↑ NA = hypertenseur ; pas d'effet cardiaque.
- **Centraux** : agonistes α2 centraux et imidazolines (clonidine, méthyldopa, moxonidine, rilménidine) → ↓ NA centrale, vasodilatation.

V. Système rénine-angiotensine

Mots-clés : angiotensinogène ; rénine ; angiotensine I et II ; enzyme de conversion ; bradykinine ; bradykininase II ; aldostérone ; ADH ; macula densa ; artériole afférente ; sténose de l'artère rénale ; IEC « -pril » ; captopril ; énalapril ; ARA II « -sartan » ; losartan ; AT1 ; chymases

- Angiotensinogène → (rénine) → AT I → (**enzyme de conversion**) → **AT II** : contractilité, vasoconstriction, **aldostérone**, ADH.
- Rénine stimulée par : **sympathique (β1)**, **macula densa** (fuite sodée), **↓ PA dans l'artériole afférente** → **sténose de l'artère rénale = HTA secondaire**.
- **[Insistance d'un intervenant]** **Enzyme de conversion doublement hypertensive** : produit l'AT II ET dégrade la **bradykinine** (vasodilatatrice, natriurétique).
- **IEC (« -pril »)** : pas d'effet cardiaque, vasodilatation, ↓ volémie ; ↑ rénine.
- **ARA II (« -sartan »)** : antagonistes **AT1**, mêmes effets ; mais **↑ rénine ET AT II** ; utiles si chymases.

VI. Synthèse

Mots-clés : chronologie des classes ; associations ; contre-régulation ; monothérapie 40-60 % ; placebo 25 % ; étude Materson 1993

- Chronologie : diurétiques 1950, calciques 1960, β-bloquants 1970, IEC 1980, ARA II 1990 ; rien de nouveau depuis.
- **[Insistance d'un intervenant]** Monothérapie : **40-60 % de normalisation** vs **25 % sous placebo** → **1 patient sur 2** normalisé, **1 sur 4 de plus que le placebo** → justifie les **associations**.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] vasoconstriction de l'AT II via AT1 (cible des « -sartan »).**
- **[Correction] nœud sinusal ≠ nœud auriculo-ventriculaire.**
- **[Vigilance] sélectivité des antagonistes calciques : in vivo seulement.**
- **[Vigilance] tachycardie des DHP = effet réflexe, pas effet propre.**
- **[Vigilance] β2 paradoxal : blocage pré favorable, post défavorable.**
- **[Vigilance] créatininémie stade II : 1,2-2,0 mg/dl (diapo).**
- [Hors cours] récepteurs AT2 : plutôt vasodilatation.
- [Incertain] « antihypertenseurs idéaux » (appréciation des notes).

À ne pas confondre

- **Anse** (furosémide, puissant, urgences) ≠ **thiazidique** (base de l'HTA).
- **Hypokaliémie** (anse, thiazidiques) ≠ **hyperkaliémie** (anti-aldostérone).
- **Sélectif** (DHP, vasculaire) ≠ **non sélectif** (vérapamil, diltiazem : cœur + vaisseaux).
- **Cardiosélectivité** (β1) ≠ **ASI** (stimulation partielle).
- **Noradrénaline** (neuromédiateur) ≠ **adrénaline** (hormone).
- **α1** (vasoconstriction, post) ≠ **α2** (feed-back −, pré).
- **IEC** (↑ rénine, bradykinine conservée) ≠ **ARA II** (↑ rénine et AT II).